上海立信会计金融学院
SHANGHAI LIXIN UNIVERSITY OF ACCOUNTING AND FINANCE

热爱可抵数学漫长

唐嘉琪

23 级数学与应用数学 1 班

September 28, 2025

Table of Contents

1. 闲谈: 一些个人理解
2. 分析学的学习方法与心得
3. 代数与几何学的学习方法与心得
4. 最后的话

1 闲谈：一些个人理解

2 分析学的学习方法与心得

3 代数与几何学的学习方法与心得

4 最后的话

可能的问题与我的理解?!

- 到底什么数学? 大学接触的数学与中学数学本质上的区别?

可能的问题与我的理解?!

- 到底什么数学? 大学接触的数学与中学数学本质上的区别?
- 是否需要新的学习方法?(热爱是动力源)

可能的问题与我的理解?!

- 到底什么数学? 大学接触的数学与中学数学本质上的区别?
- 是否需要新的学习方法?(热爱是动力源)
- 数学吃天赋吗?

可能的问题与我的理解?!

- 到底什么数学? 大学接触的数学与中学数学本质上的区别?
- 是否需要新的学习方法?(热爱是动力源)
- 数学吃天赋吗?
- 怎么去训练自己? 怎么防止自己空口断言?

可能的问题与我的理解?!

- 到底什么数学? 大学接触的数学与中学数学本质上的区别?
- 是否需要新的学习方法?(热爱是动力源)
- 数学吃天赋吗?
- 怎么去训练自己? 怎么防止自己空口断言?
- 了解大学数学里都有些什么, 这能对自己整个四年的规划有很好的帮助.

1. 闲谈：一些个人理解
2. 分析学的学习方法与心得
3. 代数与几何学的学习方法与心得
4. 最后的话

关于分析

- $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 存在性 (Dedekind 分割, Cantor 基本列方法) 与唯一性. (Weierstrass、Dedekind、Cantor 在这部分的工作最具有代表性)

$$(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant) \underset{\text{序同构}}{\simeq} (\mathbb{R}^*, \oplus, \odot, \preceq)$$

关于分析

- $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 存在性 (Dedekind 分割, Cantor 基本列方法) 与唯一性. (Weierstrass、Dedekind、Cantor 在这部分的工作最具有代表性)

$$(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant) \underset{\text{序同构}}{\simeq} (\mathbb{R}^*, \oplus, \odot, \preceq)$$

- ε-δ 语言.

1. 闲谈：一些个人理解
2. 分析学的学习方法与心得
3. 代数与几何学的学习方法与心得
4. 最后的话

注重规范性训练, 公理体系与因果逻辑

- 规范性训练, 分析中的 ε-δ 语言与代数中各种代数性质 (待会我们会看到这一点与几何有紧密联系).

注重规范性训练, 公理体系与因果逻辑

- 规范性训练, 分析中的 ε-δ 语言与代数中各种代数性质 (待会我们会看到这一点与几何有紧密联系).
- 公理体系和因果逻辑.

注重规范性训练, 公理体系与因果逻辑

- 规范性训练, 分析中的 ε-δ 语言与代数中各种代数性质 (待会我们会看到这一点与几何有紧密联系).
- 公理体系和因果逻辑.
  - 希尔伯特公理体系 $\rightsquigarrow$ 没有定义什么是点, 什么是线, 什么是面, 因为这三个对象的定义不再是基于数学, 更是一种哲学上的定义.

注重规范性训练, 公理体系与因果逻辑

- 规范性训练, 分析中的 ε-δ 语言与代数中各种代数性质 (待会我们会看到这一点与几何有紧密联系).
- 公理体系和因果逻辑.
  - 希尔伯特公理体系 $\rightsquigarrow$ 没有定义什么是点, 什么是线, 什么是面, 因为这三个对象的定义不再是基于数学, 更是一种哲学上的定义.
  - 我们的证明或者说构建的过程是不依赖于几何直观的, 把几何直观抛去也是成立的.

注重规范性训练, 公理体系与因果逻辑

- 规范性训练, 分析中的 ε-δ 语言与代数中各种代数性质 (待会我们会看到这一点与几何有紧密联系).
- 公理体系和因果逻辑.
  - 希尔伯特公理体系 $\rightsquigarrow$ 没有定义什么是点, 什么是线, 什么是面, 因为这三个对象的定义不再是基于数学, 更是一种哲学上的定义.
  - 我们的证明或者说构建的过程是不依赖于几何直观的, 把几何直观抛去也是成立的.
  - 直观帮助我们理解, 但直观不是检验真理的标准.

源于几何原本的一个例子

Proposition (几何原本命题 1)

从任意给定边长出发可以作正三角形.

源于几何原本的一个例子

Proposition (几何原本命题 1)

从任意给定边长出发可以作正三角形.

Proof.

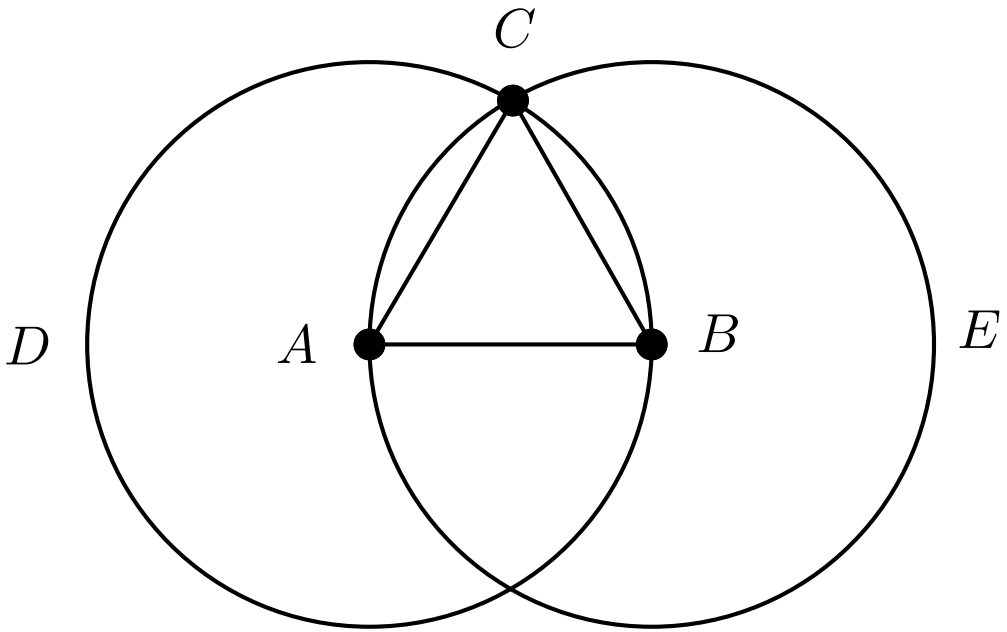
设 AB 为给定的线段. 以 A 为圆心, 线段 AB 为半径作圆 BCD(公设 3[a]), 以 B 为圆心, 线段 AB 为半径作圆 ACE(公设 3). 记两圆的交点为 C, 并连接 CA 与 CB(公设 1[b]). 因为 A 是圆 CDB 的圆心, AC 等于 AB(定义 15[c]). 同理, 因为 B 是圆 CAE 的圆心, BC 等于 BA(定义 15). 因此, CA 与 CB 都等于 AB, 从而 CA 等于 CB(公理 1[d]). 因此, 三条线段 CA, AB, BC 两两相等. 于是三角形 ABC 即所求具有给定边长 AB 的正三角形. □

[a] 几何原本 5 条公设: 公设 (3): 以任一点为圆心, 任一距离为半径可作圆.

[b] 公设 (1): 由任意一点到另外任意一点可作直线.

[c] 几何原本开篇 23 条定义: 定义 (15): 圆是平面上到给定点的距离都相等的点所给出的曲线.

[d] 几何原本 5 条公理: 公理 (1): 与同一量相等的量彼此相等.



一个自然的问题是点 C 的存在唯一性

$\mathbb{E}^3$ 中外积背后的动机?(可能不讲)

定向

- 线段 AB 的定向 $\rightsquigarrow$ 向量 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BA}$

[1] 这里我们都要求旋转角度介于 0 到 π 之间.

$\mathbb{E}^3$ 中外积背后的动机?(可能不讲)

定向

- 线段 AB 的定向 $\rightsquigarrow$ 向量 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BA}$
- 平行四边形 $\rightsquigarrow$ 有向平行四边形 $\Diamond(u, v)$ $\rightsquigarrow$ 从 u 到 v 逆时针[1]为正

[1] 这里我们都要求旋转角度介于 0 到 π 之间.

$\mathbb{E}^3$ 中外积背后的动机?(可能不讲)

定向

- 线段 AB 的定向 $\rightsquigarrow$ 向量 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BA}$
- 平行四边形 $\rightsquigarrow$ 有向平行四边形 $\Diamond(u,v)$ $\rightsquigarrow$ 从 u 到 v 逆时针[1]为正
- 平行六面体 $\rightsquigarrow$ 有向平行六面体 $\Diamond(u,v,w)$ $\rightsquigarrow$ 当 u,v,w 满足右手系为正

[1]这里我们都要求旋转角度介于 0 到 π 之间.

$\mathbb{E}^3$ 中外积背后的动机?(可能不讲)

定向

- 线段 AB 的定向 $\rightsquigarrow$ 向量 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BA}$
- 平行四边形 $\rightsquigarrow$ 有向平行四边形 $\Diamond(u,v)$ $\rightsquigarrow$ 从 u 到 v 逆时针[1]为正
- 平行六面体 $\rightsquigarrow$ 有向平行六面体 $\Diamond(u,v,w)$ $\rightsquigarrow$ 当 u,v,w 满足右手系为正
- 总结: 在同一个维数里你可以看见我们可以只用 $+,-$ 号去定义, 如果把它嵌入到更高维的空间中, 定向还是一个难点.(你可以在大三选微分几何/多重线性代数, 从中你会对此有更多了解)

[1]这里我们都要求旋转角度介于 0 到 π 之间.

$\mathbb{E}^3$ 中外积背后的动机?(可能不讲)

定向

- 线段 AB 的定向 $\rightsquigarrow$ 向量 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BA}$
- 平行四边形 $\rightsquigarrow$ 有向平行四边形 $\Diamond(u,v)$ $\rightsquigarrow$ 从 u 到 v 逆时针[1]为正
- 平行六面体 $\rightsquigarrow$ 有向平行六面体 $\Diamond(u,v,w)$ $\rightsquigarrow$ 当 u,v,w 满足右手系为正
- 总结: 在同一个维数里你可以看见我们可以只用 $+,-$ 号去定义, 如果把它嵌入到更高维的空间中, 定向还是一个难点.(你可以在大三选微分几何/多重线性代数, 从中你会对此有更多了解)
- 回到平行四边形 $\Diamond(u,v)$, 对应这个平行四边形其实对应了一个向量 $\rightsquigarrow$ 平行四边形的量 (定向, 面积)

[1]这里我们都要求旋转角度介于 0 到 π 之间.

$\mathbb{E}^3$ 中外积背后的动机?(可能不讲)

定向

- 线段 AB 的定向 $\rightsquigarrow$ 向量 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BA}$
- 平行四边形 $\rightsquigarrow$ 有向平行四边形 $\Diamond(u,v)$ $\rightsquigarrow$ 从 u 到 v 逆时针[1]为正
- 平行六面体 $\rightsquigarrow$ 有向平行六面体 $\Diamond(u,v,w)$ $\rightsquigarrow$ 当 u,v,w 满足右手系为正
- 总结: 在同一个维数里你可以看见我们可以只用 $+,-$ 号去定义, 如果把它嵌入到更高维的空间中, 定向还是一个难点.(你可以在大三选微分几何/多重线性代数, 从中你会对此有更多了解)
- 回到平行四边形 $\Diamond(u,v)$, 对应这个平行四边形其实对应了一个向量 $\rightsquigarrow$ 平行四边形的量 (定向, 面积)
- 像这样的 motivation 在几何学里是很丰富的, 学会去找这种不在书上写明的逻辑也是维持热爱的一种方法.

[1] 这里我们都要求旋转角度介于 0 到 π 之间.

二次曲线、二次曲面

- 思考，有些书上的刚体变换指的是平移和旋转的复合，而有些书上则还包括反射？

二次曲线、二次曲面

- 思考，有些书上的刚体变换指的是平移和旋转的复合，而有些书上则还包括反射？
- 和高中一样，计算的熟练度或许能让你的卷面成绩很好看

二次曲线、二次曲面

- 思考，有些书上的刚体变换指的是平移和旋转的复合，而有些书上则还包括反射？
- 和高中一样，计算的熟练度或许能让你的卷面成绩很好看
- 为什么这么分类？(二次曲线的刚体分类)

二次曲线、二次曲面

- 思考, 有些书上的刚体变换指的是平移和旋转的复合, 而有些书上则还包括反射?
- 和高中一样, 计算的熟练度或许能让你的卷面成绩很好看
- 为什么这么分类?(二次曲线的刚体分类)
- 从 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}^n$,$\rightsquigarrow$ 高代中二次型就是解决这类问题.

几何学到底是什么?

- 在不同的历史时期, 这个问题有不同的回答.

几何学到底是什么?

- 在不同的历史时期, 这个问题有不同的回答.
- 19 世纪前 $\rightsquigarrow$ 朴素的几何学, 基本上是围绕欧氏几何而展开的.

几何学到底是什么?

- 在不同的历史时期, 这个问题有不同的回答.
- 19 世纪前 $\rightsquigarrow$ 朴素的几何学, 基本上是围绕欧氏几何而展开的.
- 19 世纪出现了许多分支 $\rightsquigarrow$ 非欧几何, 射影几何等

几何学到底是什么?

- 在不同的历史时期, 这个问题有不同的回答.
- 19 世纪前 $\rightsquigarrow$ 朴素的几何学, 基本上是围绕欧氏几何而展开的.
- 19 世纪出现了许多分支 $\rightsquigarrow$ 非欧几何, 射影几何等
- 1872 年, 克莱因 $\rightsquigarrow$ 埃尔朗根纲领 $\rightsquigarrow$ 几何学是研究对称群下不变量 $\rightsquigarrow$ 统一各个分支.

几何 ⟷ 代数，寻找变换中的不变量

几何不变性质	变换（对称）	对称群
保距，保定向，保到原点距离	旋转变换	$\mathbf{SO}(2)$
保距，保定向	刚体变换	$\mathbf{SE}(2)$
保距	等距变换	$\mathbf{E}(2)$
保角，保长度比	相似变换	$\mathbf{SIM}(2)$
保平行性，保平行线段长度比，保面积比	仿射变换	$\mathbf{AFF}(2)$
??	??	??

几何 ⟷ 代数，寻找变换中的不变量

上海立信会计金融学院 SHANGHAI LIXIN UNIVERSITY OF ACCOUNTING AND FINANCE

几何不变性质	变换（对称）	对称群
保距，保定向，保到原点距离	旋转变换	$\mathbf{SO}(2)$
保距，保定向	刚体变换	$\mathbf{SE}(2)$
保距	等距变换	$\mathbf{E}(2)$
保角，保长度比	相似变换	$\mathbf{SIM}(2)$
保平行性，保平行线段长度比，保面积比	仿射变换	$\mathbf{AFF}(2)$
??	??	??

$$\mathbf{SO}(2)=\left\{\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}\right\}\subsetneq\mathbf{SE}(2)=\left\{\begin{pmatrix}A & u\\ 0 & 1\end{pmatrix}\middle|\begin{matrix}A\in\mathbf{SO}(2)\\ u\in\mathbb{E}^2\end{matrix}\right\}$$

$$\subsetneq\mathbf{E}(2)=\left\{\begin{pmatrix}A & u\\ 0 & 1\end{pmatrix}\middle|\begin{matrix}A\in\mathbf{O}(2)\\ u\in\mathbb{E}^2\end{matrix}\right\}\subsetneq\mathbf{SIM}(2)=\left\{\begin{pmatrix}A & u\\ 0 & 1\end{pmatrix}\middle|\begin{matrix}A\in\mathbf{CO}(2)\\ u\in\mathbb{E}^2\end{matrix}\right\}$$

$$\subsetneq\mathbf{AFF}(2)=\left\{\begin{pmatrix}A & u\\ 0 & 1\end{pmatrix}\middle|\begin{matrix}A\in\mathbf{GL}(2)\\ u\in\mathbb{E}^2\end{matrix}\right\}\subsetneq\mathbf{GL}(3)=\{A\in\mathbf{M}_{3\times3}|\det A\neq0\}$$

代数 ⟷ 几何

- 几何中的复杂部分我们可以对应的用相对简单的代数去研究

代数 ⟷ 几何

- 几何中的复杂部分我们可以对应的用相对简单的代数去研究
- 在理解/处理抽象的代数问题时, 几何直观帮助我们 (为什么?)

代数 $\leftrightsquigarrow$ 几何

- 几何中的复杂部分我们可以对应的用相对简单的代数去研究
- 在理解/处理抽象的代数问题时, 几何直观帮助我们 (为什么?)
- 行列式 $\rightsquigarrow$ 体积元/射影变换前后体积变化率

代数 $\leftrightsquigarrow$ 几何

- 几何中的复杂部分我们可以对应的用相对简单的代数去研究
- 在理解/处理抽象的代数问题时, 几何直观帮助我们 (为什么?)
- 行列式 $\rightsquigarrow$ 体积元/射影变换前后体积变化率
- 矩阵 (代数)$\rightsquigarrow$ 线性变换 (代数)$\rightsquigarrow$ 空间中轴 (基) 的变换

代数 $\leftrightsquigarrow$ 几何

- 几何中的复杂部分我们可以对应的用相对简单的代数去研究
- 在理解/处理抽象的代数问题时, 几何直观帮助我们 (为什么?)
- 行列式 $\rightsquigarrow$ 体积元/射影变换前后体积变化率
- 矩阵 (代数)$\rightsquigarrow$ 线性变换 (代数)$\rightsquigarrow$ 空间中轴 (基) 的变换
- 矩阵的对角分解分解 (代数操作 $A = P\Lambda P^{-1}$)$\rightsquigarrow$ 先换基, 再在这个新基的视角下处理问题, 最后再换回来 (简化, 不然即使可以用几何的观念, 我们也很难看清它干了什么)

1 闲谈：一些个人理解

2 分析学的学习方法与心得

3 代数与几何学的学习方法与心得

4 最后的话

广打基础，不要局限于一个方向

现实的讲，同学们以后做的方向很大程度上取决于最后去深造的学校与想跟的导师，并非百分之百如你所愿．而从数学本身来看，不同的领域之间是密切交织着的，很有可能将来就会碰到其他领域的知识点．
例如一个几何拓扑的人很有可能要去学习很深的代数几何知识来解决拓扑问题，环面上的薛定谔方程的研究会用到解析数论的结果，流体力学中某些问题的研究工具来自于广义相对论的数学理论，调和分析中的震荡积分/傅立叶限制性估计与几何测度论、解析数论甚至组合数学这种看上去毫不相关的领域有着非常紧密的联系．
祝大家能在这四年里学有所成，学到什么前沿的东西记得来教教我

欢迎找我交流各种数学

挪威

扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

微信 ID:JQTMath

加好友记得备注一下名字哦